Le déterminant

Fiche 6 / 7

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

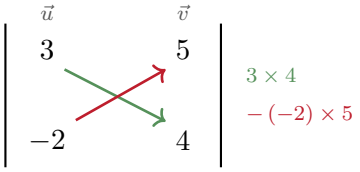
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je pose chaque produit entre parenthèses quand il y a un nombre négatif : $-2 \times (-5)$.

Bloc 1 – Calculer un déterminant « en croix » ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$: $\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\end{vmatrix} = xy' - yx'$. Entre les barres, j'écris les coordonnées de $\vec{u}$ dans la 1re colonne, celles de $\vec{v}$ dans la 2e, puis je multiplie en croix.

Avec $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$: $\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix}3 & 5\\ -2 & 4\end{vmatrix} = 3\times 4 - (-2)\times 5 = 12 + 10 = 22$.



Piège : soustraire -10, c'est ajouter 10.

1 (TD, ex. 25) Calculer les déterminants.

Vecteurs	$x \times y'$	$y \times x'$	$\begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\end{vmatrix} = xy' - yx'$
$\vec{u}\binom{2}{5}$, $\vec{v}\binom{1}{3}$			
$\vec{u}\binom{-3}{4}$, $\vec{v}\binom{2}{1}$			
$\vec{u}\binom{4}{-1}$, $\vec{v}\binom{-2}{3}$			
$\vec{u}\binom{-2}{-5}$, $\vec{v}\binom{4}{10}$			
$\vec{u}\binom{6}{-3}$, $\vec{v}\binom{-4}{2}$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1 ; $-3 - 8 = -11$; $12 - 2 = 10$; $-20 - (-20) = -20 + 20 = 0$; $12 - 12 = 0$.

Je conclus $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - .....$ Pour soustraire un nombre négatif, j' .....

Bloc 2 – Déterminant nul : vecteurs colinéaires ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Critère : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **exactement quand** $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.
Au bloc 1, $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\-5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\10\end{pmatrix}$ ont un déterminant nul : ils sont colinéaires. **Contrôle avec la fiche 5** : $k = 4 \div (-2) = -2$ et $-5 \times (-2) = 10$ ✓, donc $\vec{v} = -2\vec{u}$.

2 (TD, ex. 24) Calculer le déterminant, conclure ; si les vecteurs sont colinéaires, contrôler en cherchant k.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$: det = ...

Contrôle : .....

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}8\\3\end{pmatrix}$: det = ...

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\-9\end{pmatrix}$: det = ...

Contrôle : .....

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}7\\3\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-7\\3\end{pmatrix}$: det = ...

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $6-6=0$: colinéaires, $\vec{u}=-3\vec{v}$. b) $15-16=-1$: non. c) $36-36=0$: colinéaires, $\vec{v}=-1{,}5\vec{u}$. d) $21-(-21)=42$: non (les mêmes nombres, mais pas les mêmes signes).

Je conclus $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires exactement quand $\det(\vec{u},\vec{v})=$..... Si le déterminant n'est pas nul, ils .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Prouver un alignement

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Méthode en 3 étapes pour A, B, C : **1.** je calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$; **2.** je calcule $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$; **3.** je conclus par une phrase.

$A(-1\,;-3)$, $B(1\,;1)$, $C(3\,;5)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\8\end{pmatrix}$; $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\begin{vmatrix}2&4\\4&8\end{vmatrix}=2\times8-4\times4=16-16=0$.

Le déterminant est nul, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.

3 (TD, ex. 26) Les points sont-ils alignés ? Suivre les 3 étapes.

a) $D(-2\,;4)$, $E(1\,;2)$, $F(7\,;-2)$

b) $R(1\,;-2)$, $S(3\,;2)$, $T(6\,;7)$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}9\\-6\end{pmatrix}$, $\det=-18+18=0$: alignés. b) $\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{RT}\begin{pmatrix}5\\9\end{pmatrix}$, $\det=18-20=-2\neq0$: pas alignés.

Je conclus Pour prouver que A, B, C sont alignés, je calcule le déterminant de $\overrightarrow{AB}$ et de ..... : deux vecteurs qui ont la même .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Prouver un parallélisme ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles exactement quand $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) = 0$.

Phrase type : « $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) = 0$, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles. »

4 (TD, ex. 27) Les droites sont-elles parallèles ? Rédiger avec la phrase type.

a) $A(-4\,;1)$, $B(2\,;4)$, $C(-1\,;-3)$, $D(3\,;-1)$: (AB) et (CD) ?

b) $E(1\,;5)$, $F(4\,;-1)$, $G(-2\,;2)$, $H(0\,;-3)$: (EF) et (GH) ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\det = 0$: parallèles. b) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$, $\det = -15 + 12 = -3$: pas parallèles.

Je conclus Pour un parallélisme, je calcule le déterminant d'un vecteur de chaque droite : $\det\left(\overrightarrow{AB}, \ldots\right)$ avec .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je calcule un déterminant en croix sans erreur de signe.	☐	☐	☐
Je décide si deux vecteurs sont colinéaires avec le déterminant.	☐	☐	☐
Je prouve un alignement en 3 étapes.	☐	☐	☐
Je prouve un parallélisme et je rédige avec la phrase type.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Les points $A(-1\,;-2)$, $B(1\,;2)$ et $C(4\,;8)$ sont-ils alignés ? Justifier par un déterminant.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0